

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

«Моделирование»

Лабораторная работа №2

Марковские модели систем массового обслуживания

Вариант N1 = 28 / N2 = 28 / NG = 12

Выполнили:

Козаченко Данил Александрович

Яруков Артём Дмитриевич

Группа Р3312

Проверил:

Тропченко Андрей Александрович

Санкт-Петербург 2026г.

Содержание

1	Цель работы	2
2	Постановка задачи и исходные данные	2
3	Описание исследуемых систем	2
4	Перечень состояний марковского процесса	3
4.1	СИСТЕМА_1	3
4.2	СИСТЕМА_2	3
5	Результаты работы	4
5.1	Размеченные графы переходов и матрицы	4
5.2	Стационарные вероятности (Форма 1)	5
5.3	Характеристики систем (Форма 2)	5
5.4	Графики результатов варьирования	9
6	Обоснование выбора наилучшего варианта	10
7	Вывод	11

1 Цель работы

Изучение метода марковских случайных процессов и его применение для исследования простейших моделей – систем массового обслуживания (СМО) с однородным потоком заявок.

2 Постановка задачи и исходные данные

Необходимо разработать, рассчитать и сравнить марковские модели двух систем массового обслуживания. Выбор наилучшего варианта построения СМО осуществляется в соответствии с заданным критерием.

Критерий эффективности: Сумма вариантов $N1 + N2 = 28 + 28 = 56$ (четная), следовательно, критерий выбирается по варианту $N2 = 28$. Критерий «в» — **максимальная загрузка системы**.

Параметры нагрузки (Вариант 12):

- Интенсивность входящего потока: $\lambda = 0.7$ (1/с);
- Средняя длительность обслуживания: $b = 5$ (с);
- Интенсивность обслуживания в приборе: $\mu = 1/b = 0.2$ (1/с);
- Вероятность направления заявки к прибору 1: $p_1 = 0.8$;
- Вероятность направления заявки к прибору 2: $p_2 = 0.05 + 0.15 = 0.2$.

3 Описание исследуемых систем

СИСТЕМА_1 (Вариант 28): Двухканальная гетерогенная СМО с отдельными накопителями.

- Число приборов: $\Pi = 2$ (Π_1, Π_2).
- Емкости накопителей: $X = 1$ (перед Π_1), $Y = 2$ (перед Π_2).
- Заявка поступает с интенсивностью $\lambda = 0.7$. С вероятностью $p_1 = 0.8$ она направляется к Π_1 (интенсивность потока $\lambda_1 = 0.56$), с вероятностью $p_2 = 0.2$ — к Π_2 (интенсивность потока $\lambda_2 = 0.14$).
- Если накопитель выбранного прибора полон, заявка теряется.

СИСТЕМА_2 (Вариант 28): Одноканальная СМО с накопителем и неэкспоненциальным обслуживанием (модель $M/E_2/1/2$).

- Число приборов: $\Pi = 1$. Время обслуживания подчинено закону Эрланга 2-го порядка (E_2).
- Емкость накопителя (общая): $EN = 2$.
- Обслуживание представляется как прохождение заявкой двух экспоненциальных фаз (псевдосостояний), среднее время в каждой фазе $b/2 = 2.5$ с. Интенсивность перехода между фазами: $\mu_{ph} = 2\mu = 0.4$ (1/с).

4 Перечень состояний марковского процесса

4.1 СИСТЕМА_1

Процессы в каналах протекают независимо. Состояние описывается вектором (i, j) , где $i \in \{0, 1, 2\}$ — число заявок в первой подсистеме (прибор + очередь 1), $j \in \{0, 1, 2, 3\}$ — число заявок во второй подсистеме (прибор + очередь 2). Всего 12 состояний.

Сопоставление номеров состояний в программе WinMark с физическими состояниями (i, j) :

- $0 \rightarrow E_{0,0}$ (система пуста);
- $1 \rightarrow E_{1,0}; \quad 2 \rightarrow E_{2,0};$
- $3 \rightarrow E_{0,1}; \quad 4 \rightarrow E_{1,1}; \quad 5 \rightarrow E_{2,1};$
- $6 \rightarrow E_{0,2}; \quad 7 \rightarrow E_{1,2}; \quad 8 \rightarrow E_{2,2};$
- $9 \rightarrow E_{0,3}; \quad 10 \rightarrow E_{1,3}; \quad 11 \rightarrow E_{2,3}.$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	0	L1	0.0000	L2	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1	MU	1	L1	0.0000	L2	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	0.0000	MU	2	0.0000	0.0000	L2	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	MU	0.0000	0.0000	3	L1	0.0000	L2	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	0.0000	MU	0.0000	MU	4	L1	0.0000	L2	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	0.0000	0.0000	MU	0.0000	MU	5	0.0000	L2	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	0.0000	0.0000	0.0000	MU	0.0000	0.0000	6	L1	0.0000	L2	0.0000	0.0000
7	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	MU	0.0000	MU	7	L1	0.0000	L2	0.0000
8	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	MU	0.0000	MU	8	0.0000	0.0000	L2
9	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	MU	0.0000	0.0000	9	L1	0.0000
10	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	MU	0.0000	MU	10	L1
11	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	MU	0.0000	MU	11

Рис. 1: Матрица интенсивностей переходов СИСТЕМЫ_1

4.2 СИСТЕМА_2

	0	1	2	3	4	5	6
0	0	0.0000	LAM	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1	MU2	1	0.0000	LAM	0.0000	0.0000	0.0000
2	0.0000	MU2	2	0.0000	LAM	0.0000	0.0000
3	0.0000	0.0000	MU2	3	0.0000	LAM	0.0000
4	0.0000	0.0000	0.0000	MU2	4	0.0000	LAM
5	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	MU2	5	0.0000
6	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	MU2	6

Рис. 2: Матрица интенсивностей переходов СИСТЕМЫ_2

Применяется метод фиктивных фаз. Каждая заявка приносит в систему 2 фазы. Максимальное число заявок: 1 (в приборе) + 2 (в очереди) = 3. Максимальное число фаз в

системе: $3 \times 2 = 6$. Пусть S_k — состояние, при котором в системе осталось выполнить k фаз обслуживания:

- S_0 : система пуста (0 заявок, 0 фаз);
- S_1, S_2 : 1 заявка в системе (на 2-й и 1-й фазе обслуживания соответственно);
- S_3, S_4 : 2 заявки в системе (1 обслуживается, 1 в очереди);
- S_5, S_6 : 3 заявки в системе (1 обслуживается, 2 в очереди — накопитель полон).

Всего 7 состояний. Приход заявки увеличивает индекс состояния на 2 (если есть место), завершение фазы уменьшает индекс на 1.

5 Результаты работы

5.1 Размеченные графы переходов и матрицы

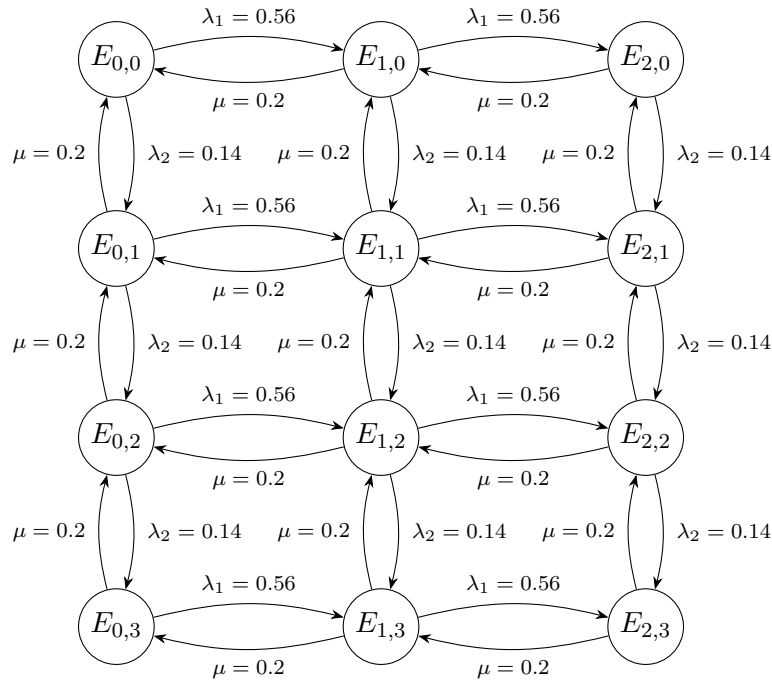


Рис. 3: Размеченный граф состояний и переходов СИСТЕМЫ_1

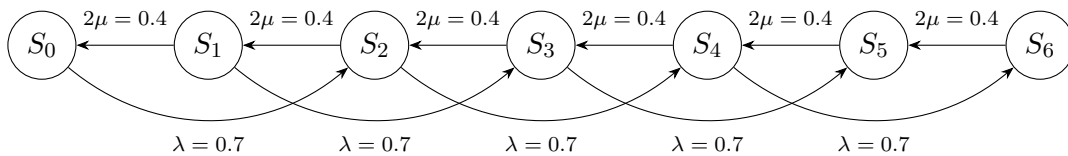


Рис. 4: Размеченный граф состояний и переходов СИСТЕМЫ_2

5.2 Стационарные вероятности (Форма 1)

Таблица 1: Стационарные вероятности состояний

Номер	СИСТЕМА_1		СИСТЕМА_2	
	Обозначение	Вероятность	Обозначение	Вероятность
1	$E_{0,0}$	0.0339	S_0	0.0060
2	$E_{1,0}$	0.0950	S_1	0.0104
3	$E_{0,1}$	0.0237	S_2	0.0287
4	$E_{2,0}$	0.2659	S_3	0.0686
5	$E_{1,1}$	0.0665	S_4	0.1703
6	$E_{0,2}$	0.0166	S_5	0.4180
7	$E_{2,1}$	0.1861	S_6	0.2980
8	$E_{1,2}$	0.0465	-	-
9	$E_{0,3}$	0.0116	-	-
10	$E_{2,2}$	0.1303	-	-
11	$E_{1,3}$	0.0326	-	-
12	$E_{2,3}$	0.0912	-	-

5.3 Характеристики систем (Форма 2)

Расчет характеристик проводится непосредственно через стационарные вероятности состояний марковского процесса (как математическое ожидание дискретной случайной величины), а фундаментальные соотношения (формулы Литтла и баланса) используются для проверки полученных результатов.

1. СИСТЕМА_1:

- Нагрузка узлов и суммарная нагрузка:

$$y_1 = \lambda_1 b = 0.56 \cdot 5 = 2.8000, \quad y_2 = \lambda_2 b = 0.14 \cdot 5 = 0.7000$$

$$Y = y_1 + y_2 = 2.8000 + 0.7000 = 3.5000.$$

- Загрузка приборов (вероятность занятости):

$$\rho_1 = \sum_{i=1}^2 \sum_{j=0}^3 P_{i,j} = 1 - \sum_{j=0}^3 P_{0,j} = 1 - 0.0858 = 0.9142,$$

$$\rho_2 = \sum_{i=0}^2 \sum_{j=1}^3 P_{i,j} = 1 - \sum_{i=0}^2 P_{i,0} = 1 - 0.3948 = 0.6052.$$

Суммарная загрузка (среднее число занятых приборов):

$$U_1 = \rho_1 + \rho_2 = 0.9142 + 0.6052 = 1.5194.$$

Средний коэффициент занятости на один канал: $\rho_{\text{ср}} = \frac{U_1}{2} = 0.7597.$

- Средняя длина очереди:

$$l_1 = 1 \cdot \sum_{j=0}^3 P_{2,j} = P_{2,0} + P_{2,1} + P_{2,2} + P_{2,3} = 0.6735,$$

$$l_2 = 1 \cdot \sum_{i=0}^2 P_{i,2} + 2 \cdot \sum_{i=0}^2 P_{i,3} = 0.1934 + 2 \cdot 0.1354 = 0.4642.$$

Суммарная длина очередей: $l = l_1 + l_2 = 0.6735 + 0.4642 = 1.1377$.

- **Среднее число заявок в подсистемах:**

$$m_1 = \sum_{i=0}^2 i \cdot \left(\sum_{j=0}^3 P_{i,j} \right) = 1 \cdot 0.2406 + 2 \cdot 0.6735 = 1.5876,$$

$$m_2 = \sum_{j=0}^3 j \cdot \left(\sum_{i=0}^2 P_{i,j} \right) = 1 \cdot 0.2763 + 2 \cdot 0.1934 + 3 \cdot 0.1354 = 1.0694.$$

Суммарное число заявок в системе: $m = m_1 + m_2 = 1.5876 + 1.0694 = 2.6570$.

Проверка баланса заявок:

$$m_1 = \rho_1 + l_1 = 0.9142 + 0.6735 = 1.5877 \approx 1.5876,$$

$$m_2 = \rho_2 + l_2 = 0.6052 + 0.4642 = 1.0694 \quad (\text{совпадает}).$$

- **Вероятность потери заявок:** Заявка теряется, если соответствующий накопитель полон ($i = 2$ для П1, $j = 3$ для П2):

$$\pi_1 = \sum_{j=0}^3 P_{2,j} = 0.6735, \quad \pi_2 = \sum_{i=0}^2 P_{i,3} = 0.1354.$$

Суммарная вероятность потери по системе:

$$\pi = p_1 \pi_1 + p_2 \pi_2 = 0.8 \cdot 0.6735 + 0.2 \cdot 0.1354 = 0.5388 + 0.0271 = 0.5659 \quad (56.59\%).$$

- **Фактическая производительность:**

$$\lambda'_1 = \lambda_1(1 - \pi_1) = 0.56 \cdot (1 - 0.6735) = 0.1828 \text{ 1/с} \quad (\text{проверка: } \mu \rho_1 = 0.2 \cdot 0.9142 = 0.1828),$$

$$\lambda'_2 = \lambda_2(1 - \pi_2) = 0.14 \cdot (1 - 0.1354) = 0.1210 \text{ 1/с} \quad (\text{проверка: } \mu \rho_2 = 0.2 \cdot 0.6052 = 0.1210).$$

Суммарная производительность: $\lambda' = \lambda'_1 + \lambda'_2 = 0.1828 + 0.1210 = 0.3038 \text{ 1/с}$.

- **Среднее время ожидания непосредственно по вероятностям состояний:** Для канала П1 (заявка ожидает 1 период обслуживания b , если прибор занят и очередь пуста):

$$w_1 = \frac{b \cdot \sum_{j=0}^3 P_{1,j}}{1 - \pi_1} = \frac{5 \cdot 0.2406}{1 - 0.6735} = 3.6845 \text{ с.}$$

Для канала П2 (заявка ожидает 1 период b при состоянии $j = 1$ и 2 периода $2b$ при состоянии $j = 2$):

$$w_2 = \frac{b \cdot \sum_{i=0}^2 P_{i,1} + 2b \cdot \sum_{i=0}^2 P_{i,2}}{1 - \pi_2} = \frac{5 \cdot 0.2763 + 10 \cdot 0.1934}{1 - 0.1354} = 3.8347 \text{ с.}$$

Среднее время ожидания по системе:

$$w = \frac{\lambda'_1 w_1 + \lambda'_2 w_2}{\lambda'} = \frac{0.1828 \cdot 3.6845 + 0.1210 \cdot 3.8347}{0.3038} = 3.7445 \text{ с.}$$

Проверка формулой Литтла: $w_1 = \frac{l_1}{\lambda'_1} = \frac{0.6735}{0.1828} = 3.6844 \text{ с}$, $w = \frac{l}{\lambda'} = \frac{1.1377}{0.3038} = 3.7449 \text{ с}$ (совпадает).

2. СИСТЕМА_2:

- **Нагрузка системы:**

$$y = \lambda b = 0.7 \cdot 5 = 3.5000.$$

- **Загрузка прибора:**

$$\rho = \sum_{k=1}^6 P(S_k) = 1 - P(S_0) = 1 - 0.0060 = 0.9940.$$

- **Средняя длина очереди:**

$$l = 1 \cdot (P(S_3) + P(S_4)) + 2 \cdot (P(S_5) + P(S_6)) = 1 \cdot 0.2389 + 2 \cdot 0.7160 = 1.6709.$$

- **Среднее число заявок в системе:**

$$m = 1 \cdot (P(S_1) + P(S_2)) + 2 \cdot (P(S_3) + P(S_4)) + 3 \cdot (P(S_5) + P(S_6))$$

$$m = 1 \cdot 0.0391 + 2 \cdot 0.2389 + 3 \cdot 0.7160 = 2.6649.$$

Проверка баланса заявок: $m = \rho + l = 0.9940 + 1.6709 = 2.6649$ (совпадает).

- **Вероятность потери заявок:** Заявка теряется, когда накопитель полон (состояния S_5 и S_6):

$$\pi = P(S_5) + P(S_6) = 0.4180 + 0.2980 = 0.7160 \text{ (71.60\%)}.$$

- **Фактическая производительность:**

$$\lambda' = \lambda(1 - \pi) = 0.7 \cdot (1 - 0.7160) = 0.1988 \text{ 1/с} \quad (\text{проверка: } \mu\rho = 0.2 \cdot 0.9940 = 0.1988).$$

- **Среднее время ожидания и пребывания непосредственно по вероятностям состояний:**

Заявка принимается системой в состояниях S_0, S_1, S_2, S_3, S_4 . Условная вероятность застать систему в состоянии S_k при условии приёма заявки равна $P(S_k)/(1 - \pi)$. Средняя длительность одной фазы обслуживания составляет $b_{ph} = b/2 = 2.5$ с.

Ожидание в очереди равно времени завершения всех k фаз обслуживания, предшествующих поступившей заявке:

$$w = \frac{\sum_{k=0}^4 \left(k \cdot \frac{b}{2}\right) P(S_k)}{1 - \pi} = \frac{2.5 \cdot (0 \cdot P(S_0) + 1 \cdot P(S_1) + 2 \cdot P(S_2) + 3 \cdot P(S_3) + 4 \cdot P(S_4))}{1 - 0.7160}$$

$$w = \frac{2.5 \cdot (0 + 0.0104 + 2 \cdot 0.0287 + 3 \cdot 0.0686 + 4 \cdot 0.1703)}{0.2840} = \frac{2.5 \cdot 0.9548}{0.2840} = \frac{2.3870}{0.2840} = 8.4049 \text{ с.}$$

Полное время пребывания складывается из времени ожидания и времени обслуживания собственной заявки (2 фазы со средним временем $b = 5$ с):

$$u = \frac{\sum_{k=0}^4 \left((k+2) \cdot \frac{b}{2}\right) P(S_k)}{1 - \pi} = w + b = 8.4049 + 5.0 = 13.4049 \text{ с.}$$

Проверка формулами Литтла:

$$w = \frac{l}{\lambda'} = \frac{1.6709}{0.1988} = 8.4049 \text{ с}, \quad u = \frac{m}{\lambda'} = \frac{2.6649}{0.1988} = 13.4049 \text{ с} \quad (\text{совпадает точно}).$$

Таблица 2: Характеристики систем (Форма 2)

Характеристика	Прибор	Расчетная формула	СИСТ.1	СИСТ.2
Нагрузка (y)	П1	$\lambda_1 b$	2.8000	3.5000
	П2	$\lambda_2 b$	0.7000	
	Сумм.	$y_1 + y_2$	3.5000	
Загрузка (ρ)	П1	$1 - \sum_{j=0}^3 P_{0,j}$	0.9142	0.9940
	П2	$1 - \sum_{i=0}^2 P_{i,0}$	0.6052	
	Сумм.	$\rho_1 + \rho_2$ (для СИСТ.2: $1 - P(S_0)$)	1.5194	
Длина очереди (l)	П1	$\sum k \cdot P_{2,j}$	0.6735	1.6709
	П2	$\sum k \cdot P_{i,k+1}$	0.4642	
	Сумм.	$l_1 + l_2$	1.1377	
Число заявок (m)	П1	$\sum i \cdot P_{i,\cdot}$	1.5876	2.6649
	П2	$\sum j \cdot P_{\cdot,j}$	1.0694	
	Сумм.	$m_1 + m_2$	2.6570	
Время ожидания (w), с	П1	$b \sum P_{1,j} / (1 - \pi_1)$	3.6845	8.4049
	П2	$(b \sum P_{i,1} + 2b \sum P_{i,2}) / (1 - \pi_2)$	3.8347	
	Сумм. (ср.)	$(\lambda'_1 w_1 + \lambda'_2 w_2) / \lambda'$	3.7445	
Время пребывания (u), с	П1	$w_1 + b$	8.6845	13.4049
	П2	$w_2 + b$	8.8347	
	Сумм. (ср.)	$w + b$	8.7445	
Вероятность потери (π)	П1	$\sum_{j=0}^3 P_{2,j}$	0.6735	0.7160
	П2	$\sum_{i=0}^2 P_{i,3}$	0.1354	
	Сумм.	$p_1 \pi_1 + p_2 \pi_2$ (для СИСТ.2: $P(S_5) + P(S_6)$)	0.5659	
Производительность (λ'), 1/с	П1	$\lambda_1 (1 - \pi_1)$	0.1828	0.1988
	П2	$\lambda_2 (1 - \pi_2)$	0.1210	
	Сумм.	$\lambda'_1 + \lambda'_2$ (для СИСТ.2: $\lambda(1 - \pi)$)	0.3038	

5.4 Графики результатов варьирования

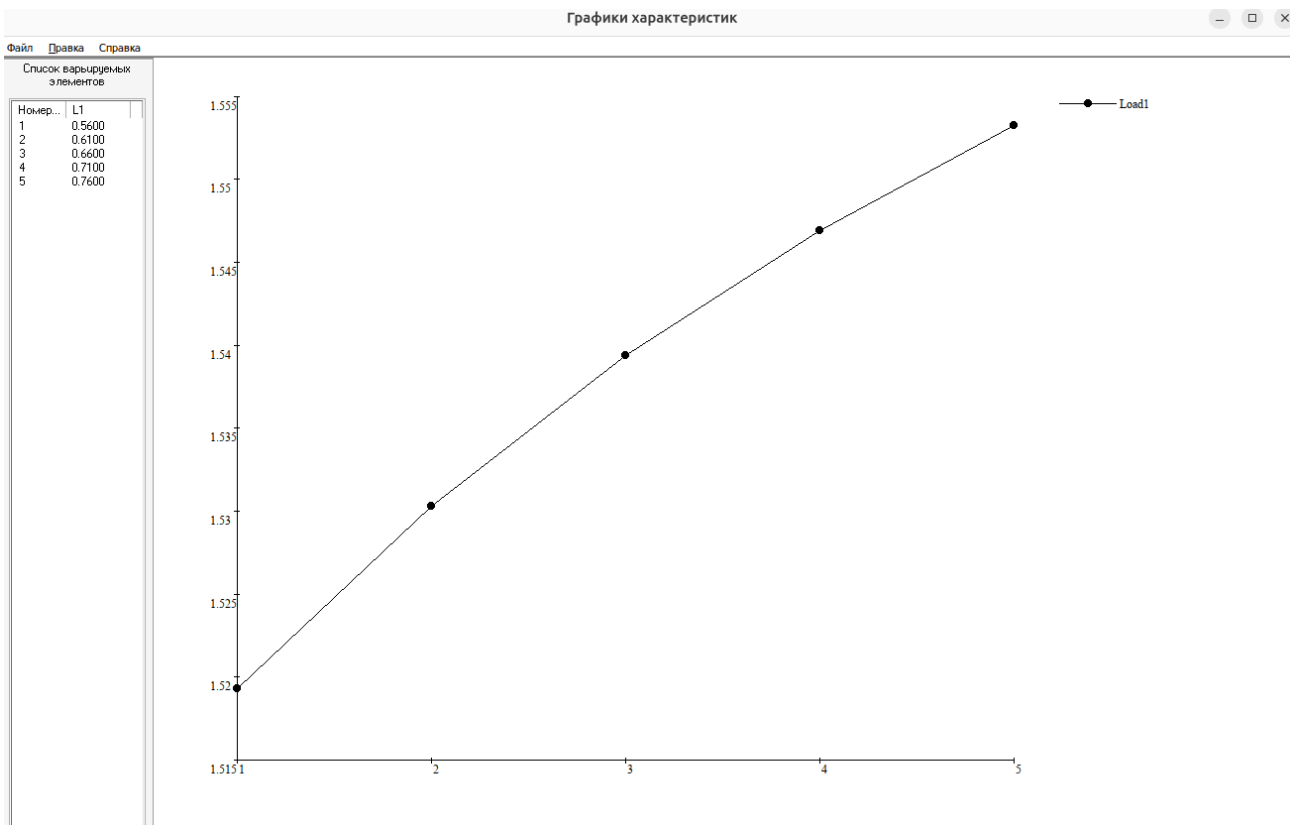


Рис. 5: Зависимость загрузки U_1 от входного потока L_1 (СИСТЕМА_1)

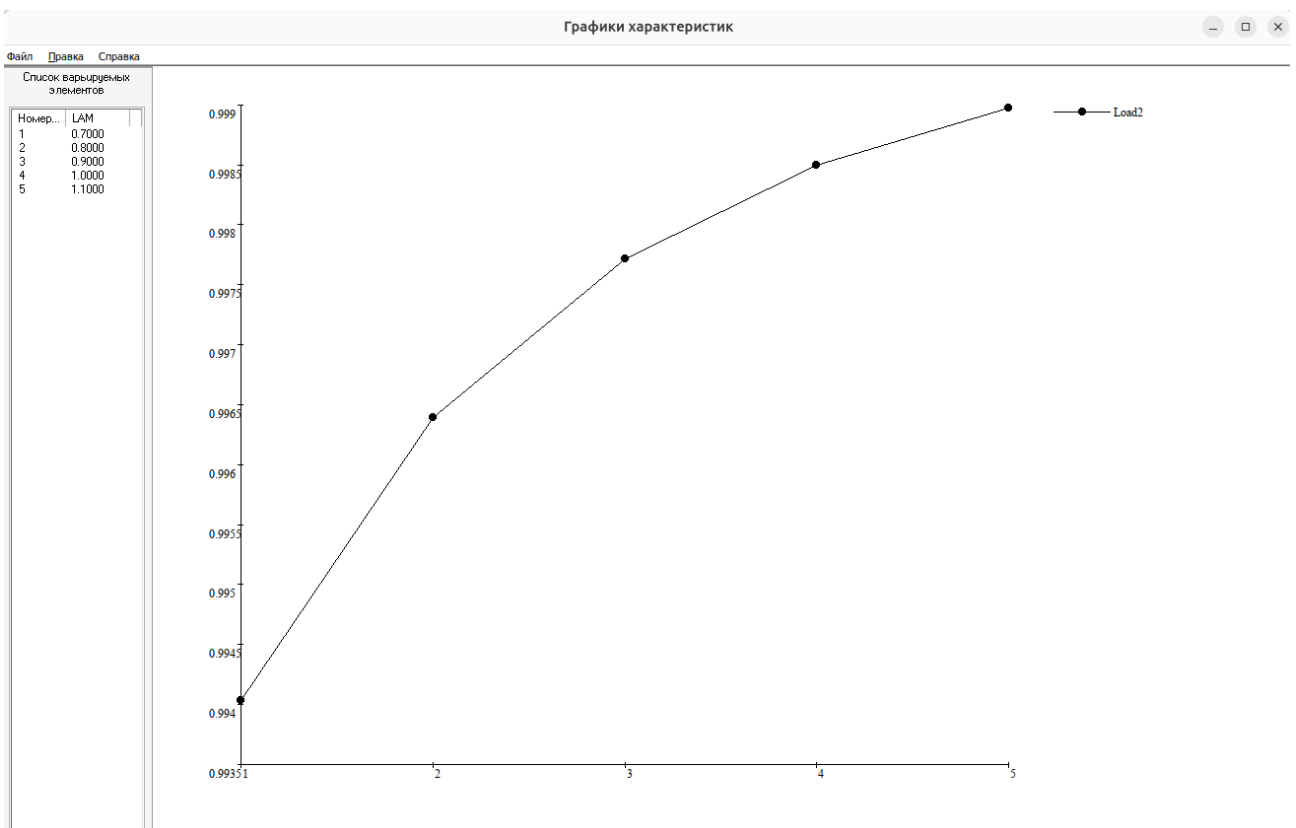


Рис. 6: Зависимость загрузки ρ от интенсивности входного потока λ (СИСТЕМА_2)

Анализ результатов варьирования параметров:

1. **СИСТЕМА_1 (Рис. 5):** При увеличении интенсивности потока к первому прибору от $L_1 = 0.56$ до 0.76 (при неизменном $L_2 = 0.14$) суммарная загрузка системы U_1 монотонно возрастает от 1.519 до 1.553. Наличие двух независимых каналов обслуживания позволяет системе гибко реагировать на рост нагрузки: хотя первый прибор входит в режим глубокого насыщения (π_1 растет), второй канал продолжает стабильно функционировать с умеренной очередью.
2. **СИСТЕМА_2 (Рис. 6):** При варьировании входного потока λ от 0.7 до 1.1 загрузка единственного прибора увеличивается крайне незначительно — от 0.9940 до 0.9990. Кривая асимптотически приближается к единице, что свидетельствует о практически полном насыщении обслуживающего прибора уже при базовой нагрузке. Весь дополнительный поток требований в такой системе приводит лишь к резкому росту вероятности отказа π (свыше 75%), не увеличивая реальную пропускную способность.

6 Обоснование выбора наилучшего варианта

В соответствии с заданным критерием эффективности — **максимальная загрузка системы**:

- **СИСТЕМА_1:** представляет собой двухканальную систему. Суммарная загрузка оборудования (среднее число занятых обслуживанием приборов) составляет $U_1 = \rho_1 + \rho_2 = 1.5194$. При этом прибор 1 загружен на 91.42%, а прибор 2 — на 60.52%. Средний коэффициент занятости оборудования составляет $\rho_{\text{ср}} = \frac{1.5194}{2} = 75.97\%$.
- **СИСТЕМА_2:** является одноканальной системой с коэффициентом загрузки $\rho = 0.9940$ (99.4%).

По показателю суммарного объема выполняемой работы (абсолютной загрузке) существенно превосходит первая система ($1.5194 > 0.9940$), поскольку в ней одновременно обслуживаются две заявки. Хотя формальный коэффициент занятости единственного прибора в СИСТЕМЕ_2 выше (99.4% против средних 75.97%), это вызвано критической перегрузкой узла, приводящей к деградации качества обслуживания.

СИСТЕМА_1 значительно превосходит СИСТЕМУ_2 по всем функциональным характеристикам:

- **Производительность:** выше в 1.53 раза (0.3038 против 0.1988 1/с);
- **Потери заявок:** ниже на 15 процентных пунктов (56.59% против 71.60%);
- **Средняя длина очереди:** меньше (1.1377 против 1.6709 заявок);
- **Среднее время пребывания:** меньше в 1.53 раза (8.745 с против 13.405 с).

Таким образом, конфигурация СИСТЕМЫ_1 обеспечивает наивысшую фактическую загрузку оборудования полезной работой при существенно меньших потерях и задержках.

7 Вывод

По заданному критерию эффективности («максимальная загрузка системы») наилучшим вариантом является **СИСТЕМА_1**. Двухканальная конфигурация с отдельными очередями обеспечивает более высокую суммарную занятость оборудования и лучшую пропускную способность по сравнению с одноканальной системой с эрланговским обслуживанием.